

L'Italiana - Delivery App

RELATÓRIO DE SIMULAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE TESTES (JEST)

Este documento apresenta a especificação, as regras de negócio validadas e a simulação detalhada da suíte de testes automatizados utilizando o framework **Jest** para o ecossistema do aplicativo **L'Italiana**.

1. Visão Geral da Estratégia de Testes

Os testes unitários e de integração foram projetados focando estritamente na estabilidade das regras de negócio do sistema. O objetivo principal é garantir que operações críticas (como autenticação de usuários, cálculo dinâmico de frete e integridade de pedidos) funcionem perfeitamente livres de regressões.

Diretrizes de Qualidade:

- **Isolamento total:** Chamadas a banco de dados MySQL e APIs externas são mockadas.
- **Determinismo:** Os testes devem retornar o mesmo resultado independentemente do ambiente ou horário.
- **Foco em Casos de Borda (Edge Cases):** Validação de entradas inválidas, valores nulos e tentativas de fraude.

2. Regras de Negócio e Formulação Matemática

A. Cálculo Dinâmico de Frete

O valor do frete (V_{frete}) é calculado com base na distância em quilômetros (d) entre o restaurante e o endereço do cliente, aplicando-se uma taxa base e um adicional por KM, respeitando um valor mínimo estabelecido.

$$V_{frete} = \max(V_{min}, Taxa_{base} + (d \times Taxa_{km}))$$

Onde os parâmetros de configuração padrão do L'Italiana são:

- V_{min} = R\$ 5,00
- $Taxa_{base}$ = R\$ 3,00
- $Taxa_{km}$ = R\$ 1,50 por KM
- **Regra de Isenção:** Pedidos com valor total superior a R\$ 150,00 possuem frete grátis ($V_{frete} = 0$).

B. Fluxo de Autenticação e Segurança

- **Criptografia:** As senhas devem obrigatoriamente passar pelo algoritmo de hash do bcrypt antes do armazenamento.

- **Sessão:** Após o login bem-sucedido, o payload do JWT deve conter estritamente o `id_usuario` e o `email`, com tempo de expiração definido para 24 horas.

3. Matriz de Casos de Teste Desenvolvidos

Módulo	Caso de Teste (ID / Descrição)	Entrada Simulada	Resultado Esperado	Status
Frete	TST-001: Distância curta dentro do mínimo	Distância: 1.2 km, Total: R\$ 45,00	R\$ 5,00 (Valor mínimo)	PASSED
Frete	TST-002: Distância longa padrão	Distância: 6.0 km, Total: R\$ 60,00	R\$ 12,00 (3 + 6 × 1.5)	PASSED
Frete	TST-003: Isenção por valor de pedido	Distância: 12.0 km, Total: R\$ 165,00	R\$ 0,00 (Frete Grátis)	PASSED
Auth	TST-004: Registro com senha segura	Senha: "MammaMia2026"	Gerar hash bcrypt válido	PASSED
Auth	TST-005: Login com credenciais incorretas	Email correto, Senha inválida	Erro 401 - Unauthorized	PASSED
Auth	TST-006: Geração de Token JWT corporativo	Payload válido do usuário	String JWT estruturada em 3 partes	PASSED

4. Simulação de Execução da Suíte de Testes (Console Output)

Abaixo está representada a simulação exata do output emitido pelo terminal ao executar o comando `npm test` na raiz do diretório `/teste`:

```
$ npm test
```

```
PASS teste/frete.test.js
```

Regras de Negócio: Cálculo de Frete Dinâmico

- ✓ Deve aplicar o valor mínimo de frete para distâncias curtas (12ms)
- ✓ Deve calcular corretamente o valor proporcional baseado na quilometragem (4ms)
- ✓ Deve conceder frete grátis para pedidos acima de R\$ 150,00 (2ms)

```
PASS teste/auth.test.js
```

Fluxo de Segurança e Autenticação

- ✓ Deve criptografar a senha do usuário utilizando bcrypt no cadastro (85ms)
- ✓ Deve rejeitar tentativas de login com senhas incorretas (32ms)
- ✓ Deve gerar um token JWT válido contendo os dados do usuário (15ms)

```
Test Suites: 2 passed, 2 total
```

```
Tests: 6 passed, 6 total
```

```
Snapshots: 0 total
```

```
Time: 1.482 s
```

```
Ran all test suites.
```

5. Como Manter e Criar Novos Testes

Para adicionar novas validações (ex: fluxo de cupons de desconto ou atualização de status do pedido via WebSocket):

- Crie um arquivo com a extensão `.test.js` dentro da pasta `/teste`.
- Utilize os blocos padrão `describe()` para agrupar o módulo e `test()` ou `it()` para o cenário específico.
- Sempre use asserções explícitas com `expect()` para validar os retornos gerados pelas funções.